EMSI

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 2

Configuration des paramètres du Boot Loader GRUB2

Filière / Classe	4IIR G12
Module	Administration UNIX
Professeur	Khalid ZINEDINE
Année universitaire	2026-2027
Date	23 octobre 2026

Réalisé par

Mohamed El Mehdi Adai

Administration UNIX

Sommaire

1. Introduction
2. Objectifs du TP
3. Partie 1 : Découverte de GRUB2
4. Partie 2 : Analyse de la configuration
5. Partie 3 : Modification de la configuration
6. Partie 4 : Réinitialisation du mot de passe root
7. Partie 5 : Protection de GRUB2 par mot de passe
8. Observations et résultats
9. Conclusion

1. Introduction

Ce compte rendu présente le TP 2 consacré à la configuration des paramètres du chargeur de démarrage GRUB2 dans un environnement Linux. Le travail suit les cinq parties du document de TP : découverte de GRUB2, analyse de sa configuration, modification des paramètres, réinitialisation du mot de passe root et protection de GRUB2 par mot de passe.

2. Objectifs du TP

- Comprendre le rôle de GRUB2 et repérer les éléments liés au démarrage de Linux.
- Identifier le mode de démarrage et les noyaux présents sur le système.
- Examiner les fichiers et scripts qui définissent la configuration de GRUB2.
- Modifier certains paramètres du menu de démarrage et ajouter des entrées personnalisées.
- Étudier la procédure de réinitialisation du mot de passe root et la mise en place d'une protection par mot de passe.

3. Partie 1 : Découverte de GRUB2

3.1. Rôle de GRUB2

GRUB2 est le chargeur de démarrage de Linux. Il permet de sélectionner le système à démarrer et de charger le noyau Linux.

3.2. Identification du mode de démarrage

La commande suivante permet de distinguer un démarrage en mode UEFI d'un démarrage en mode BIOS (Legacy).

```
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Mode UEFI" || echo "Mode BIOS (Legacy)"
```

3.3. Consultation du répertoire /boot

```
ls -l /boot
ls -l /boot/grub2
```

Le document de TP associe les éléments suivants à leur rôle : vmlinuz correspond au noyau Linux ; initramfs est un système temporaire utilisé au démarrage ; loader/entries/ contient les fichiers des entrées de démarrage ; grub2/ regroupe les fichiers de configuration de GRUB2.

3.4. Identification des noyaux

```
uname -r
rpm -q kernel-core
```

La première commande affiche la version du noyau en cours d'utilisation. La seconde interroge le gestionnaire de paquets RPM pour lister les paquets kernel-core installés.

4. Partie 2 : Analyse de la configuration

4.1. Consultation du fichier principal

```
cat /etc/default/grub
```

Le fichier /etc/default/grub contient plusieurs paramètres importants :

- GRUB_TIMEOUT : durée d'affichage du menu.
- GRUB_DEFAULT : entrée sélectionnée par défaut.
- GRUB_CMDLINE_LINUX : paramètres transmis au noyau.
- GRUB_DISABLE_RECOVERY : désactivation des entrées de secours.

4.2. Consultation des scripts GRUB2

```
ls -l /etc/grub.d/
```

Le document présente les scripts suivants :

- 00_header : configuration générale.
- 01_users : gestion des utilisateurs.
- 10_linux : entrées des noyaux Linux.
- 30_uefi-firmware : accès au firmware UEFI.
- 40_custom : entrées personnalisées.

5. Partie 3 : Modification de la configuration

5.1. Sauvegarde des fichiers

```
cp -p /etc/default/grub /root/grub.default.bak
cp -p /etc/grub.d/40_custom /root/40_custom.bak
cp -p /boot/grub2/grub.cfg /root/grub.cfg.bak
```

Ces commandes créent des copies de sauvegarde des fichiers de configuration avant leur modification.

5.2. Modification du délai du menu

```
nano /etc/default/grub
```

Dans ce fichier, ajouter ou modifier les paramètres suivants :

```
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
```

Le délai du menu est fixé à 10 secondes et le style d'affichage est défini sur « menu ».

5.3. Choix de la deuxième entrée par défaut

```
GRUB_DEFAULT=1
```

Le document demande de définir GRUB_DEFAULT à 1 pour sélectionner la deuxième entrée, l'indexation commençant à 0.

5.4. Ajout des entrées de redémarrage et d’arrêt

```
nano /etc/grub.d/40_custom
```

Le document propose d’ajouter les entrées suivantes au fichier personnalisé :

```
menuentry "Redemarrer" {
    echo "Redemarrer le systeme..."
    reboot
}

menuentry "Arreter le systeme" {
    echo "Arret du systeme..."
    halt
}
```

5.5. Régénération de la configuration

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
reboot
```

Après la régénération du fichier de configuration et le redémarrage, le TP demande de vérifier les modifications.

6. Partie 4 : Réinitialisation du mot de passe root

Accéder à l’édition d’une entrée GRUB

Redémarrer le système, sélectionner l’entrée GRUB et appuyer sur la touche e.

Modifier la ligne de démarrage

Ajouter rd.break à la ligne commençant par linux, puis appuyer sur Ctrl + X.

Remonter le système en lecture/écriture et entrer dans l’environnement

```
mount -o remount,rw /sysroot
chroot /sysroot
```

Modifier ensuite le mot de passe root :

```
passwd
```

Activer la re-labellisation SELinux :

```
touch /.autorelabel
```

Quitter les environnements et redémarrer selon la procédure du TP :

```
exit
exit
```

Le document demande de vérifier ensuite le nouveau mot de passe root. Aucun résultat de cette vérification n’est fourni dans le PDF source.

7. Partie 5 : Protection de GRUB2 par mot de passe

7.1. Définition du mot de passe GRUB2

```
grub2-setpassword
```

Saisir puis confirmer le mot de passe demandé par la commande.

7.2. Vérification du fichier créé

```
cd /boot/grub2/
ls
cat user.cfg
```

Selon le document, le fichier user.cfg contient le mot de passe haché.

7.3. Régénération de la configuration et redémarrage

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
reboot
```

Pour tester la protection, le TP demande d'appuyer sur e au démarrage afin de modifier une entrée. GRUB2 doit alors demander un identifiant et un mot de passe.

7.4. Suppression de la protection

```
rm /boot/grub2/user.cfg
```

Le document indique de confirmer la suppression avec la touche y.

8. Observations et résultats

Le PDF fourni décrit les manipulations à réaliser, mais ne contient pas de captures d'écran ni de résultats d'exécution. Les observations ci-dessous sont donc à compléter après réalisation du TP.

- Mode de démarrage détecté (UEFI ou BIOS Legacy) :
  .....
- Version du noyau et noyaux installés :
  .....
- Modifications du menu GRUB2 vérifiées après redémarrage : .....
- Réinitialisation du mot de passe root testée : .....
- Protection de GRUB2 par mot de passe testée :
  .....

9. Conclusion

Ce TP présente les principales opérations de découverte, d'analyse et de configuration de GRUB2. Il aborde également la réinitialisation du mot de passe root ainsi que la protection de l'éditeur du menu de démarrage par mot de passe. La validation effective des modifications et des procédures de sécurité doit être confirmée par les observations réalisées sur le système utilisé.